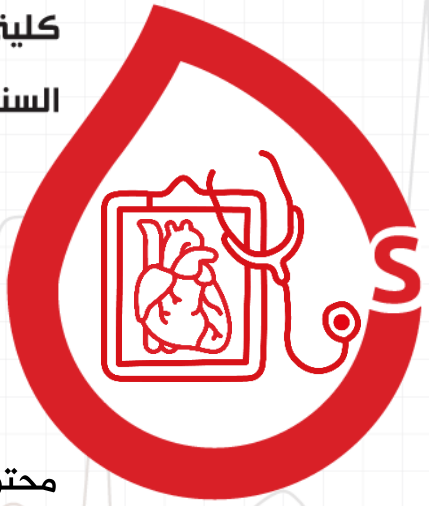


الضغط الشرياني

د. سعيد الحارس
5

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري



المهارات السريرية | Clinical Skills



6/11/2024

RB Medicine

السلام عليكم

نصل وإياكم إلى المحاضرة الخامسة من قسم القلبية والتي سنتناول فيها الضغط الشرياني حيث سنتحدث عن بعض حالات الضغط سواء أكانت مرتفعة أم منخفضة وكيفية قياس هذا الضغط والأصوات المتعلقة بعملية القياس

الفهرس

الضغط الشرياني 2
الشروط العامة لقياس الضغط 7
أصوات كوتاكوف 10
الفجوة الإصغائية 12
أنماط الضغط مختلفة 12





الضغط الشرياني Arterial Pressure

- **تعريف**: هو الضغط الذي يمارسه الدم على الجدار الداخلي للوعاء الدموي، وهو حاصل نتاج القلب مضروباً بالمقاومة الوعائية المحيطية، وأي زيادة في النتاج القلبي أو المقاومة الوعائية سيؤدي إلى ارتفاع التوتر الشرياني.
- يقسم إلى **ضغط انقباضي** (القيم العالية من الضغط)، **وضغط انبساطي** (القيم المنخفضة من الضغط).
- ارتفاع الضغط الشرياني من المواضيع الشائعة والهامة جداً والتي نصادفها، ونسأل عنها في جميع الاختصاصات ويصنف بالقلبية بأنه من عوامل الخطر.
- إذا كان الضغط الانقباضي أعلى من 140ملم زئبقي والضغط الانبساطي أعلى من 90 ملم زئبقي فنحن أمام حالة **ارتفاع ضغط شرياني**، حيث أنّ الضغط الطبيعي يجب أن يكون أخفض من ذلك وخاصة عند مرضى الضغط المرافق لعوامل الخطورة كالسكري والأمراض الكلوية وارتفاع الشحوم.

إذاً نستنتج معاً تعريف ارتفاع الضغط الدموي بأنه ارتفاع غير طبيعي في الضغط الشرياني.

مرضى الضغط

90%

من المرضى لا يعترفون بمرضهم ولا يتجاوبون مع الطبيب ويرفضون تناول الدواء فينتهي بهم الأمر بأمراض كثيرة: كالاحتشاء الدماغي أو الجلطة

9%

من مرضى الضغط لا تظهر عليهم الأعراض

الغاية من تقييم مريض ارتفاع الضغط:

- كشف ما يلي:
  - **أي مرض مسبب.**
  - **أذية الأعضاء الانتهائية:**
    - القلب: قصور قلب.
    - الكلية: داء كلوي مزمن.
    - العين: اعتلال الشبكية بارتفاع الضغط بدرجاته الأربعة.
  - **الخطورة الاجمالية للأمراض الوعائية:**
    - سكتة دماغية.
    - احتشاء العضلة القلبية.
    - قصور القلب.



حالة سريرية:

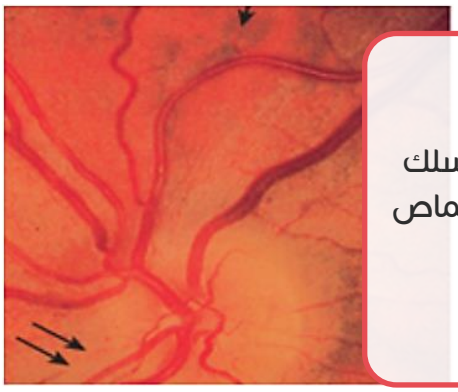
اعتلال الشبكية بارتفاع الضغط:

الدرجة الأولى



تبدلات باكرة بزيادة تعرج الأوعية الشبكية وزيادة عكوسية جدار الشريان مما يعطي علامة السلك الفضي على الساعة 1

الدرجة الثانية



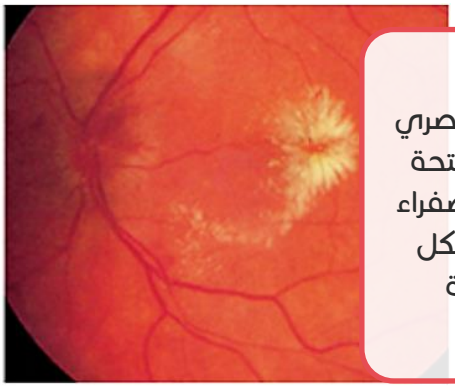
زيادة علامة السلك الفضي مع انخماص الوريدات

الدرجة الثالثة



نزوف شبكية بشكل اللهب ونتحة بشكل القطن

الدرجة الرابعة



وذمة القرص البصري والشبكية مع نتحة حول اللطخة الصفراء مما يعطي شكل نجمة البقعة

تفصيل الأسباب

1. مجهول السبب:

- مرض الضغط بنسبة 90٪ < 95٪ مجهول السبب، حيث يوجد استعداد شخصي وراثي (الأب والأم وأقارب الدرجة الأولى).
- لا يمكننا القول بأنه وراثي فقط لأن الاستعداد الشخصي له دور (مثلاً إذا كان الأب لديه ضغط والأم لديها ضغط وعندهم أربعة من الأبناء، من المحتمل أن يصاب أحد أبنائهم فقط، من هنا تأتي أهمية الاستعداد الشخصي).
- يمكن أن يُشخّص الضغط بعد سن 35.
- تشخيص الضغط الأساسي مجهول السبب بعد عمر 35 سنة ليس خطيراً، لكن في حال حدوثه عند طفل فنبحث عن سبب ثانوي لارتفاع الضغط.

2. أسباب ثانوية:

❋ الأسباب الثانوية لارتفاع الضغط وهي معروفة السبب بنسبة 5٪ > 10٪ مثلاً شاب عمره 20 سنة وضغطه 180 ملم زئبقي (حالة غير مألوفة)، نقوم بالبحث عن الأسباب الثانوية.

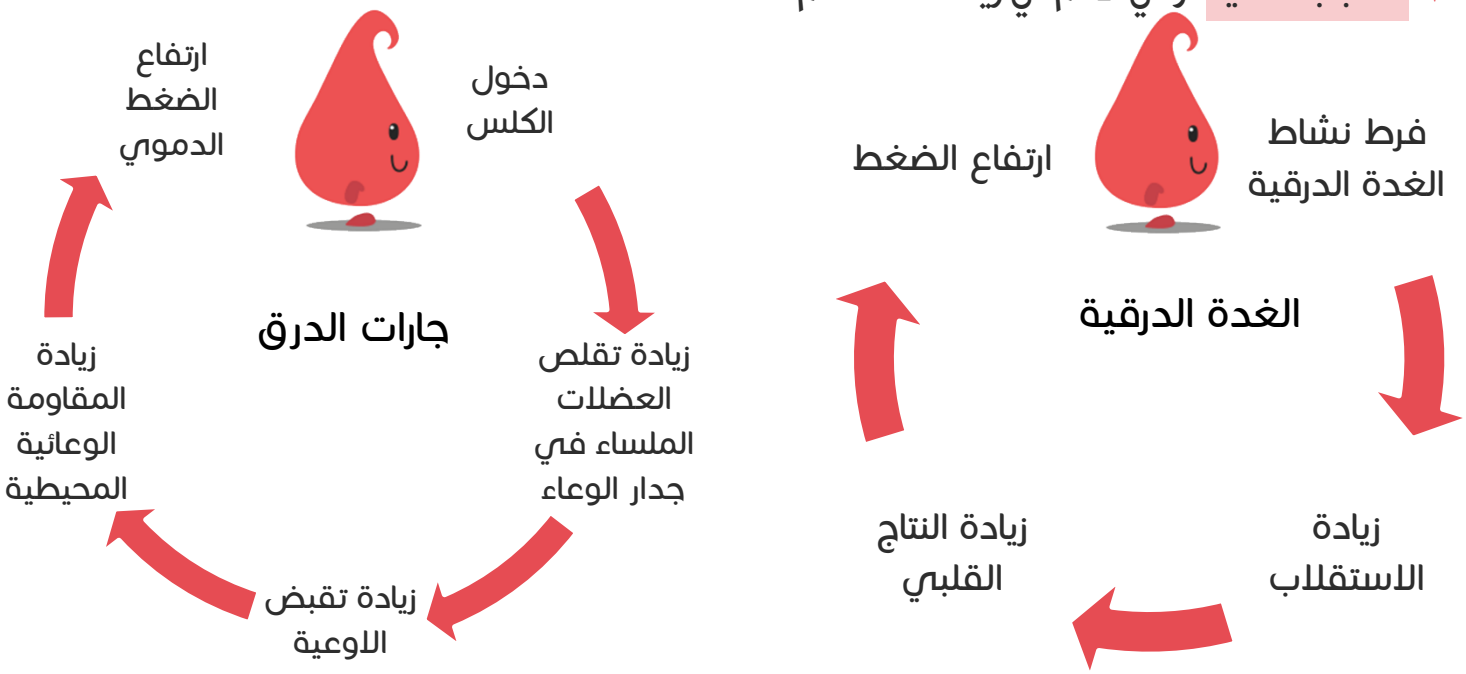
❋ **الأسباب الكلوية:**

مشكلة بالكلية سواء على مستوى:

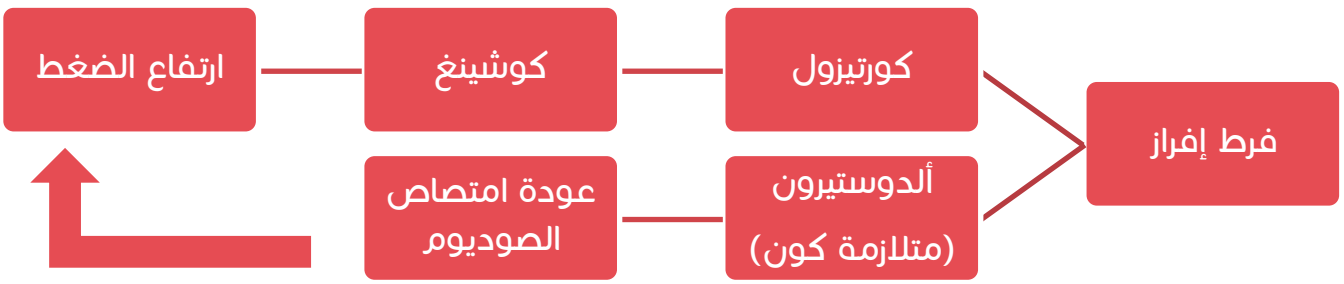
- مشكلة وعائية كلوية
- البرانشيم الكلوي
- قصور الكلية
- تفعيل جهاز الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون

عند الشباب يمكن أن يحدث تضيق ليفي أو عند كبار السن أسباب تضييقيّة عصيدية، ووجود عصيدة مضيقة على الشريان الكلوي يؤدي ذلك لتفعيل جهاز الرينين-انجيوتنسين وبالتالي ارتفاع الضغط الشرياني.

❋ **الأسباب الغدية:** وهي الأهم في زيادة ضغط الدم.



- قشر الكظر:



- لب الكظر:

ورم القواتم pheochromocytoma: قد يسبب توهج وحرارة بالوجه والأطراف.

ابنفرين ونورابنفرين ← تقبض وعائي ← زيادة المقاومة الوعائية المحيطية ← ارتفاع الضغط ← صداع مفاجئ

الأسباب الدوائية:

بعض الأدوية تسبب ارتفاع الضغط مثل **مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية** (ديكلوفيناك، بروفين...) تؤدي إلى حبس الصوديوم وبالتالي ارتفاع الضغط، **موانع الحمل الفموية** تؤدي إلى تفعيل جهاز الرينين أنجيوتنسين وبالتالي ارتفاع ضغط الدم و**أدوية الاكتئاب ثلاثية الحلقة**.

الأسباب الولادية:

مثل **تضيق برزخ الأبهر**، والذي يسبب **ارتفاع الضغط في الطرفين العلويين** مقارنةً مع الطرفيين السفليين حيث يكون الضغط فيهما طبيعي.

ملاحظة

- الضغط الثانوي يلاحظ في الأعمار الصغيرة وفي سن الشباب مثلاً كمريض عمره 20 سنة وضغطه 200.
- أما إذا كان الشخص المصاب عمره أكثر من 35 سنة من المحتمل أن يكون الارتفاع من النوع الأساسي، خاصة إذا كان هناك تأهب لحدوثه كالوراثة مثلاً.

آلية ارتفاع الضغط

زيادة المقاومة الوعائية المحيطية	زياد نتاج القلب: فكل آفة أو مشكلة تزيد نتاج القلب تزيد الضغط	أو الإثنين معاً



متى نقول إنّ لدينا ارتفاعاً في الضغط الشرياني؟

❖ لاحظ الجدول الآتي[1]:

6.19 British Hypertension Society classification of blood pressure (BP) levels

BP	Systolic BP (mmHg)	Diastolic BP (mmHg)
Optimal	<120	<80
Normal	<130	<85
High normal	130–139	85–89
Hypertension		
Grade 1 (mild)	140–159	90–99
Grade 2 (moderate)	160–179	100–109
Grade 3 (severe)	>180	>110
Isolated systolic hypertension		
Grade 1	140–159	<90
Grade 2	>160	<90

هبوط الضغط

هبوط الضغط أيضاً يؤذي الجسم ويحدث في حالات:

1. نقص الحجم مثل التجفاف والإسهالات والإقياء.
2. صدمة نزفية تسبب ضياع الدم بشكل كبير.
3. وهن المستقبلات المحيطية في هبوط الضغط الانتصابي[2].
4. بعض الأدوية (موسعات وعائية محيطية) والمدرات تسبب انخفاض الضغط[3].
5. الاعتلال بالجملة الذاتية (اعتلال الأعصاب السكري) في المراحل المتقدمة من داء السكري.
6. هبوط ضغط بسبب خلل في الجملة الودية.
7. قصور قشر الكظر (داء أديسون) نقص إفراز الكورتيزول والألدوستيرون.
8. قصور الغدة النخامية: نقص ACTH، TSH.
9. ويمكن أن يكون مجهول السبب.

[1] الأرقام في الجدول مهمة.

[2] حيث يكون تفاعل تصحيح الخطأ ضعيف.

[3] أحياناً.

أجهزة قياس الضغط:

زئبقي | هوائي | الكتروني

✦ يوجد نوعان لمقياس الضغط الالكتروني معصمي وعضدي لكن العضدي أدق.

الشروط العامة لقياس الضغط

1. يجب تهدئة المريض وطمأنته
2. يجب أن يكون الجو دافئاً لأن البرد يؤدي إلى تقبض الأوعية الدموية
3. يجب ألا يكون المريض (متوتر، يدخن، يتناول منبهات، مجهد، بعد انفعال عاطفي* أو يتناول الطعام ولا يوجد حصر بولي) لمدة نصف ساعة على الأقل قبل القياس
4. يجب أن يكون المريض مسترخياً لمدة 10 دقائق على الأقل
5. أن يكون المريض بوضعية اضطجاع ظهري بزاوية 45

الشروط الخاصة بأخذ القياس

1. يجب قياس الضغط في الطرفين العلويين للبحث عن **التناظر**، ثم قياسه في الطرفين السفلين.

- عند قياس الضغط من الممكن أن يكون الفرق بين الطرفين العلويين بحدود (10-15ملم زئبقي) ولا يجوز تجاوز هذه القيمة.
- من الممكن أن يكون الضغط لصالح الطرف الأيمن أو الأيسر، فليس من الضروري أن يكون الطرف الأيسر أفضل للقياس.
- يجب قياس الضغط للأطراف الأربعة وخاصة عند ارتفاع الضغط الانقباضي.
- يتم قياس الضغط بالطرف السفلي باستلقاء المريض على بطنه وقياس ضغط الشريان المأبضي.
- عندما يكون الضغط في أحد الطرفين العلويين أعلى من الآخر نأخذ القيمة الأعلى دائماً.

مثال:

- عند قياس الضغط لمريض لاحظنا أنّ ضغطه الانقباضي في الطرف الأيمن 100 ملم زئبقي (نتيجة وجود عائق) و160 ملم زئبقي في الطرف الأيسر، وبالتالي ضغط المريض 160ملم زئبقي.

2. يتخذ المريض وضعية الجلوس أو الاستلقاء أو الوقوف، ويؤخذ الضغط عادةً والمريض جالساً، حيث يوجد تبدلات بالضغط ما بين الاستلقاء والجلوس، فعند الجلوس ينخفض الضغط لمعاكسة الجاذبية الأرضية.
3. عند وجود فرط في منعكس تصحيح الضغط يزداد الضغط عند الجلوس وذلك بسبب التقبض الوعائي الحاصل بسبب فرط حساسية المستقبلات المحيطية بجدار الوعاء لتأثير الكاتيكولامينات المفرزة (أدرينالين، نور أدرينالين) أو بسبب زيادة إفراز الكاتيكولامينات.

سؤال: لماذا يزداد الضغط عند الجلوس؟

- **الجواب:** يكون الضغط عند الاستلقاء 80/130 ملم زئبقي وعند الجلوس يصبح 90/140 ملم زئبقي حيث يقوم الجهاز الودي بتصحيح هبوط الضغط عند تغير الوضعية، فتنقبض الأوعية ويتسرع القلب وتتحسن تروية الدماغ ليمنع المريض من الوقوع، في هذه الحالة يكون عند المريض فرط في المقوية الودية، ويتحسن بشكل ملحوظ باستخدام حاصرات بيتا.

4. الأفضل أن يكون الطرف عارٍ تماماً وحر، ولا يجوز قياس الضغط فوق الملابس لأنها تستدعي زيادة الضغط اللازم تطبيقه حتى ينخمص الشريان وبالتالي الانخماص يصبح أصعب والضغط الواجب تطبيقه أعلى.
5. يجب أن يكون كمّ الجهاز بمستوى القلب ولا يهم مكان الجهاز.
6. إذا كان الكم أعلى أو أخفض من مستوى القلب، نجمع أو نطرح (على الترتيب) المسافة الفاصلة مع الضغط الناتج بالقياس.

يوجد مفهوم خاطئ بأن صفر الميزان يجب أن يرفع لمستوى الخط الإبطي المتوسط

7. من المهم جداً اختيار الكم المناسب لحجم الذراع حيث يوجد كم خاص للأطفال والكبار وللشخص ذو الذراع الضخم.
   - حيث يجب أن يحيط الكيس الهوائي (الموجود داخل الكم) بـ 80٪ من محيط العضد، فعندما يكون العضد كبيراً جداً لا يحيط الكيس الهوائي للكم العادي بـ 80٪منه لذلك يجب استخدام كم أكبر مع أخذ حجم كيس الهواء بعين الاعتبار عند تكبير الكم.
   - كما أن عرض الكم يجب أن يغطي ثلثي العضد على الأقل، والأفضل أن يغطي العضد كاملاً.
8. يوضع الكم فوق المرفق بحوالي 2 سم تحديداً على العضد وتثبيت السماعة فوق الشريان العضدي من الجهة الأنسية للمرفق (على امتداد الإصبع الصغير).
9. توضع السماعة على مسير الشريان العضدي ولا يجوز وضعها تحت الكم كي لا تضغط بقوة على الشريان.

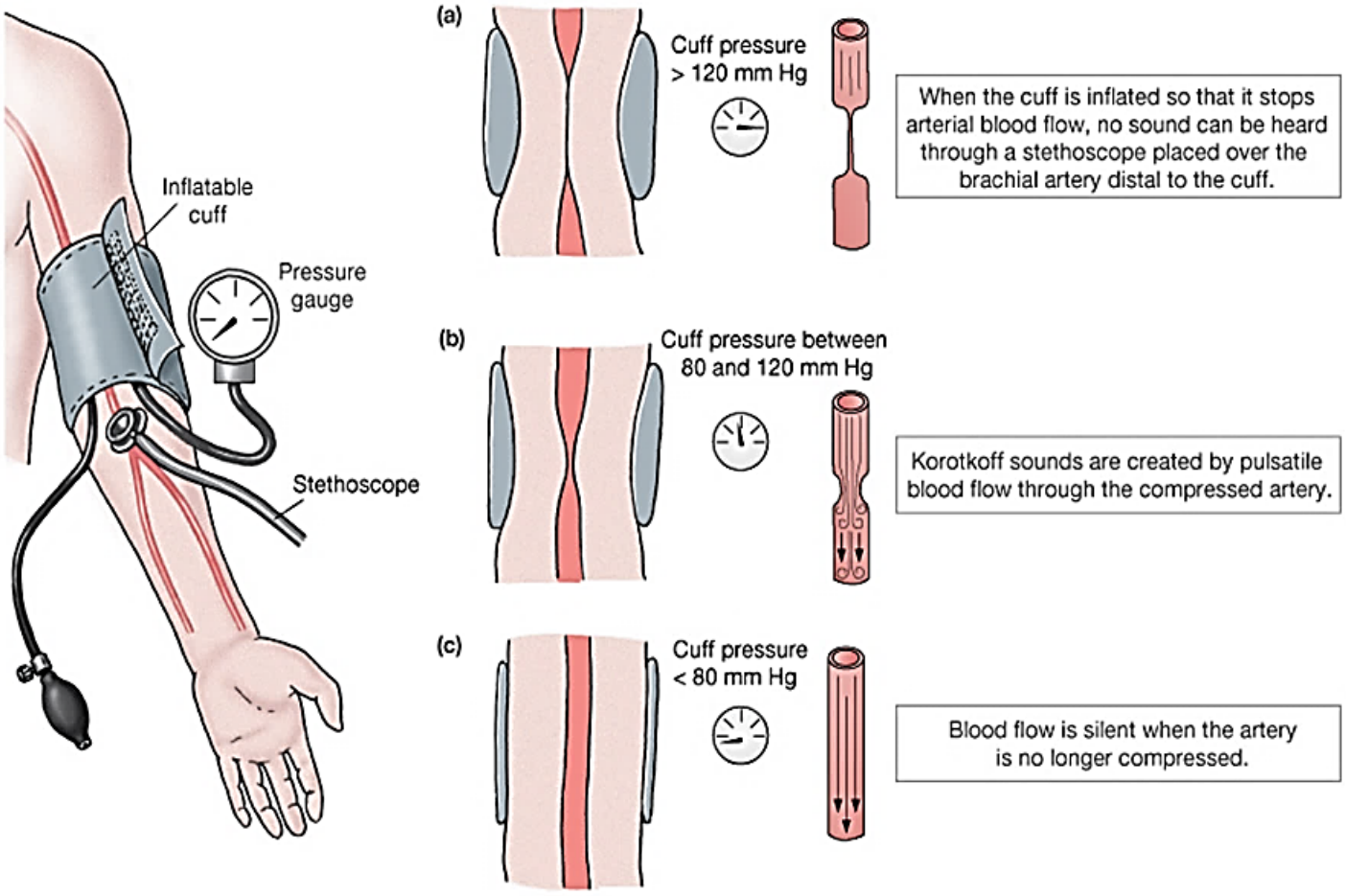
ملاحظات:

- المرضى المعالجين بالمدرات أو الموسعات الوعائية أو المصابين بالسكري يُؤخذ الضغط لديهم بثلاث وضعيات: الاستلقاء ثم بعد الوقوف مباشرة وتؤخذ المرة الثالثة بعد دقيقتين من المرة الثانية وذلك لتحري هبوط الضغط الانتصابي لديهم.
- دائماً نأخذ الضغط بكلا الطرفين العلويين بحثاً عن التناظر:
- لاعتماد أحدهما بالمرات التالية (الطرف ذو الضغط الأعلى).
- للكشف عن وجود مشكلة إذا كان فرق الضغط بينهما أكثر من 20 ملم.ز.
- لا يجوز إعادة القياس إلا بعد مرور دقيقة كاملة على تخلية الهواء كاملاً من الكم، ومن الأفضل أن نطلب من المريض نزع الكم ورفع يده والقيام ببعض الحركات ثم ينزلها لتسهيل العود الوريدي.
- **السبب**: إن الأصوات التي نسمعها أثناء قياس الضغط (أصوات كورتاكوف) هي أصوات منخفضة اللحن، لذلك فإنه عند ارتفاع الضغط في الكم سيحدث احتقان وريدي مما يؤدي لنزح السوائل خارج الأوردة فتسبب انضغاط الشرايين بين الأوردة **فلا تسمع الأصوات بشكل جيد**.
- **الضغط الانقباضي** أعلى في الطرفين السفليين من الطرفين العلويين بحوالي **20 ملم زئبقي** في حين أنّ **الضغط الانبساطي** متساوٍ في الأطراف الأربعة.
- عند قياس الضغط للمريض يجب أن يكون بحالة راحة ومثانته فارغة، كما أن بعض الأشخاص لديهم رهاب من لباس الطبيب (المريول الأبيض) يجب إعطائهم وقت والتعامل معهم بحنان.
- يجب التأكد من وضع السماعات على الأذنين ☺.

كيفية قياس الضغط

- بعد وضع الكم بشكل مشدود على العضد وبالمقاس المناسب له يتم نفخ الكيس الهوائي بشكل تدريجي حتى يغيب النبض (بالجس الكعبري أو بالإصغاء باستخدام السماعة)، ويدل غياب النبض على الضغط الانقباضي للشريان.
- نرفع بعدها مستوى الزئبق **بمقدار 30-40 ملم زئبقي في الثانية** أعلى من المستوى الذي أدى إلى غياب النبض (أي لا يكفي أن نتوقف بالنفخ عند غياب الصوت فقط، وذلك حتى نتمكن من تمييز الفجوة الإصغائية -في حال وجودها- عند إفراغ الكم).
- يتم إنزال عمود الزئبق بشكل تدريجي **بمعدل 3-4 ملم زئبقي في الثانية**، ونصغي إلى أصوات كورتاكوف (مع مراعاة عدم إنزاله بسرعة أو ببطء لأن ذلك يؤدي إلى احتقان في الطرف وبالتالي عدم سماع أصوات كورتاكوف).
- في قياس الضغط نضع ثلاثة أرباع السماعة تحت الكم وربعها خارجه.

❁ من الأخطاء الشائعة نفخ كم الضغط وتنفيسه باستمرار مما يؤدي إلى تشنج الشريان وإعطاء قيمة خاطئة، أما الإجراء الصحيح يكون بنفخ الكم حتى 160 ملم ز، فإن لم تختفِ الأصوات نكمل حتى 180 ملم ز، وإن لم تختفِ الأصوات نستمر بالنفخ حتى 200 ملم ز، أي أننا نستمر بالنفخ حتى اختفاء الأصوات.



أصوات كورتاكوف Korotkoff Sound

✦ هي أصوات منخفضة اللحن، تتضمن 5 أصوات تتمثل في 5 مراحل:

المرحلة الأولى:

- أول صوت قوي نسمعه، ويوافق الضغط الانقباضي Systolic Pressure.

المرحلة الثانية:

- نكون أمام حالتين:

a) نسمع نفخة ضعيفة، حيث أن انخماص الشريان نتيجة الضغط يمنع سماع الأصوات، وعند تخفيف الضغط نسمع أول طقة ومن ثم نفخة نتيجة جريان الدم عبر الشريان (تشبه حالة تضيق الشريان).

b) قد لا نسمع شيئاً (تحدث عند بعض مرضى ارتفاع التوتر الشرياني وتدعى بالفجوة الإصغائية).

المرحلة الثالثة:

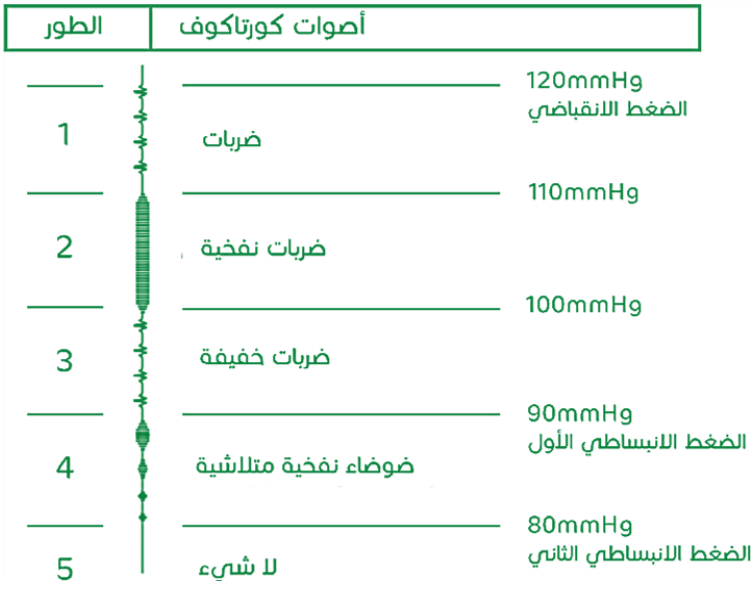
- تعود وتتعاظم النفخة (صوت نفخي خشن)، وتعادل هذه المرحلة **الضغط الوسطي** (تصبح النفخة أشد بسبب زيادة الدم الجاري في هذه المرحلة ضمن الشريان المضغوط).
- يحدث ذلك بسبب الفتح بشكل تدريجي للصمام يقلل من الضغط على الشريان، ويزداد جريان الدم ويصبح أوضح.

المرحلة الرابعة:

- تخفت الأصوات قليلاً.

المرحلة الخامسة:

- تزول فيها الأصوات، وهي توافق **الضغط الانبساطي**.
- في بعض الحالات قد تختلط المرحلتين الرابعة والخامسة مع بعضهم.





ملاحظة هامة:

❖ يمكن أخذ الضغط الانبساطي في موقعين:

✓ المرحلة التي يتغير فيها لحن الأصوات: أي عندما نسمع صوت قوي مختلف بعد المرحلة الثانية من أصوات كورتاكوف (المتميزة بأصوات نفخية أو فجوة إصغائية).

✓ المرحلة الخامسة من أصوات كورتاكوف: أي عندما تغيب الأصوات نهائياً.

❖ تعد المرحلة الخامسة هي الموقع الأفضل لقياس الضغط الانبساطي.

✓ ولكن أحياناً نعتمد الموقع الأول عندما يستمر سماع الأصوات حتى نصل إلى 0 ملم زئبقي وهذا لا يعني أنّ الضغط الانبساطي يساوي الصفر فهذه القيمة لا تتوافق مع الحياة، لأن الإرواء الإكليلي لا يتم إلا عندما يكون الضغط الانبساطي يعادل 60-70 ملم زئبقي.

✓ لهذا يجب الانتباه إلى تغير الصوت وخفوته أو اختفائه فهو الدال على الضغط الانبساطي.

الفجوة الإصغائية Auscultatory Gap

- عدم سماع الصوت النفخي في المرحلة الثانية من أصوات كورتاكوف، وتحدث عند بعض المرضى الذين لديهم ارتفاع في الضغط الشرياني، **ولا** يوجد تفسير واضح لها حتى الآن.
- **أسبابها:**

A. **احتقان شديد وتمطط في الأوردة**: تضغط بدورها على الشرايين فتمنع مرور الدم وتحدث الفجوة الإصغائية.

B. **وجود شريان شاذ** يهرب الدم من الشريان الإبطي قبل أن يعطي الشريان العضدي، في هذه الحالة لا تسمع الأصوات بشكل جيد.

- **كيفية تجنب الفجوة الاصغائية:**

A. نلجأ إلى جس الشريان الكعبري عند رفع الضغط في الكم وذلك بالترافق مع إصغاء الشريان العضدي بواسطة السماعة.

B. أن نستمر برفع عمود الضغط 30-40 ملم زئبقي بعد غياب النبض الكعبري (نستدل عليه بالجس) وليس بعد غياب الأصوات بالسماعة.

C. بعدها نبدأ بخفض الضغط التدريجي ببطء أي بمعدل 3-4 ملم زئبقي بالثانية، لأن الخفض السريع يخفض الضغط الانقباضي ويرفع الانبساطي عما هو عليه في الواقع.

ملاحظة سريرية هامة:

- أثناء قياس الضغط: قد نرفع الضغط إلى 120 ملم زئبقي ونسمع صوتاً، فنظن أن الضغط الانقباضي هو 120 ملم زئبقي، لكن الحقيقة هي أننا إذا رفعنا الضغط قليلاً سنجد أنه 160 أو 170 ملم زئبقي، لذلك علينا رفع عمود الزئبق بعد زوال النبض الكعبري المجسوس.

أنماط الضغط مختلفة

- **الضغط الانقباضي (الأعظمي) Systolic Pressure**: **أول صوت** نسمعه أثناء القياس، هو الضغط الشرياني أثناء انقباض القلب. في حال ارتفاعه يمكن أن يسبب نزف دماغي، احتشاء دماغي/قلبي، قصور كلوي.
- **الضغط الانبساطي Diastolic Pressure**: **آخر صوت** نسمعه لحظة نزول الأصوات بشكل نهائي، وهو الضغط الشرياني أثناء انبساط القلب.
- **الضغط النبضي (التفاضلي) Pulse Pressure**: هو **فارق الضغط** بين الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي.

الضغط التفاضلي= الضغط الانقباضي – الضغط الانبساطي

الضغط الوسطي Mean Arterial Pressure: يفيد في تقييم شدة الإصابة الصمامية، يُحسب بطريقتين:

الضغط الوسطي= 1/3 الضغط التفاضلي + الضغط الانبساطي

الضغط الوسطي= (2× الضغط الانبساطي + الضغط الانقباضي) ÷ 3

مثال للتوضيح:

- تم قياس الضغط لشخص ما، فكان 80/140 mmHg بالتالي:
  - **الضغط الانقباضي**: 140 ملم زئبقي.
  - **الضغط الانبساطي**: 80 ملم زئبقي.
  - **الضغط الوسطي**: 80 + 20 = 100 ملم زئبقي.
  - **الضغط النبضي**: 140 - 80 = 60 ملم زئبقي.

(160 + 140) ÷ 3 = 100 ملم زئبقي.

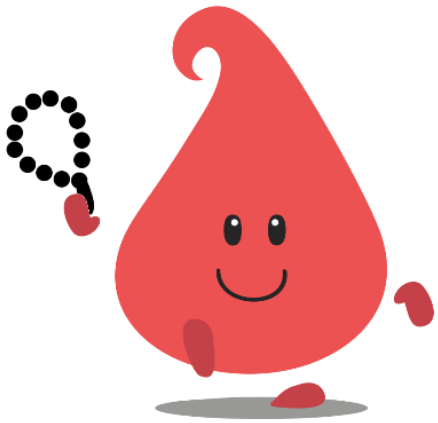
ماذا سيحدث إذا لم يُضبط الضغط كما يجب؟!

خطر على الأعضاء النبيلة

- شبكية.
- كلى.
- عضلة القلب.

عبء على العضلة القلبية

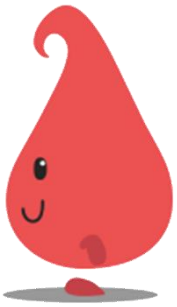
- احتشاءات.
- حوادث قلبية وعائية.
- حوادث قلبية دماغية.
- جلطات.
- نزوف.
- أذية الأعضاء ذات التروية الانتهائية.



حمية مرضى الضغط

✦ الحمية المناسبة تكون:

1. قليلة الصوديوم.
2. الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي لها علاقة بحبس الصوديوم.
3. الابتعاد عن الأدوية التي لها علاقة بحبس الصوديوم.
4. الالتزام بالعلاج الدوائي الموصوف من قبل الطبيب.
5. ممارسة الرياضة اللطيفة.
6. الابتعاد عن منغصات الحياة والغضب ما أمكن.
7. التقليل من المنبهات: القهوة والشاي ومشروب الطاقة.



-لاتنسونا من صالح الدعاء-



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري